

《高等数学》期末 A 卷 (多学时) (2022 . 07 数学学院)

特别提示: 请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息, 若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩!

满分	18	14	14	14	16	9	9	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	18	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{\sqrt{1+xy}-1} = (\quad A \quad)$

- A. 4 B. 2 C. 1 D. $\frac{1}{4}$

2. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微是 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续的 (B)

- A. 充要条件 B. 充分条件 C. 必要条件 D. 既非充分又非充要条件

3. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad} u|_M = (\quad A \quad)$

- A. $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{4}{9}\right)$ B. $\left(\frac{2}{9}, -\frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$ C. $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$ D. $\left(\frac{2}{9}, -\frac{4}{9}, -\frac{4}{9}\right)$

4. 二重积分 $I = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} d\sigma$, 其中 $x^2 + y^2 \leq 4$, 则将 I 化为极坐标系下的累次积分为(D).

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} dr$

B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} dr$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} r dr$

D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} r dr$

5. 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, -2, 2)$ 的法线方程为 (A)

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-2}{3}$

C. $(x-1) - 4(y+2) + 6(z-2) = 0$

D. $(x-1) - 2(y+2) + 3(z-2) = 0$

6. 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 (A)

A. $e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$

B. $e^x(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$

C. $e^{-\sqrt{2}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

D. $e^{\sqrt{2}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f(x+y, xy)$, 求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + yf'_2; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 + xf'_2$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_2 + f''_{11} + (x+y)f''_{21} + xyf''_{22}.$$

2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + 2y - z = e^{x-y-z}$ 确定的隐函数, 计算

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

解: 令 $F(x, y, z) = x + 2y - z - e^{x-y-z}$,

$$F_x = 1 - e^{x-y-z}, \quad F_y = 2 + e^{x-y-z}, \quad F_z = -1 + e^{x-y-z},$$

$$\text{因此 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = 1, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2 + e^{x-y-z}}{-1 + e^{x-y-z}} = \frac{2 + e^{x-y-z}}{1 - e^{x-y-z}}$$

三.	满分	14
	得分	

计算题(每题 7 分)

1. 求函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值

$$\text{解: } f_x(x, y) = 2x(2 + y^2), f_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1, \quad \text{令 } \begin{cases} f_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases},$$

解得唯一驻点 $(0, \frac{1}{e})$ 。

$$A = f_{xx} \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 2(2 + y^2) \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 2(2 + \frac{1}{e^2}), \quad B = f_{xy} \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 4xy \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 0,$$

$$C = f_{yy} \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = (2x^2 + \frac{1}{y}) \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = e, \quad \text{则 } AC - B^2 > 0, A > 0, \text{ 故 } (0, \frac{1}{e}) \text{ 点为}$$

极小值点, 极小值为 $f \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = -\frac{1}{e}$ 。

2、设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ ，计算 $\iint_D (x^2 - y) dx dy$

解：由 D 关于 $x=0$ 对称，由对称性知 $\iint_D y dx dy = 0$ ，且由奇偶对称性

知：

$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 - y) dx dy &= \iint_D x^2 dx dy - \iint_D y dx dy \\ &= \iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

四.	满分	14	计算题(每题 7 分)
	得分		

1、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z) dv$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与

$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域

解：由 Ω 关于 yOz 对称，由对称性可知 $\iiint_{\Omega} x dv = 0$ ，

$$\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{1}{2}, \quad \Omega \text{ 在 } xOy \text{ 面上的投影}$$

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{1}{2}\}$$

$$\iiint_{\Omega} (x+z) dv = \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \rho d\rho \int_{\rho}^{\sqrt{1-\rho^2}} z dz = \frac{\pi}{8}$$

2、求微分方程 $y'' - 10y' + 9y = e^{2x}$ 的通解

解：对应齐次方程的特征方程为 $r^2 - 10r + 9 = 0$ ， $r_1 = 1, r_2 = 9$

对应齐次方程通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{9x}$

由于 $\lambda = 2$ 不是特征方程的根，设 $y^* = A e^{2x}$ ，则

$y^{*'} = 2A e^{2x}, y^{*''} = 4A e^{2x}$ ，代入原方程，得

$$4A - 20A + 9A = 1, A = -\frac{1}{7}, \text{ 所以 } y^* = -\frac{1}{7} e^{2x}$$

原方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{9x} - \frac{1}{7} e^{2x}$

五.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1、设 L 为取正向的圆 $x^2 + y^2 = 9$ ，计算曲线积分

$$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$$

解： D 是圆周 L 的内部， $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\}$

$$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy = \iint_D (-2)dx dy = -2 \iint_D dx dy = -18\pi$$

2、设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧，计算

$$\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

解： $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy &= \iiint_{\Omega} 3(x^2 + y^2 + z^2) dxdydz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 3r^4 \sin\varphi dr = \frac{12}{5}\pi \end{aligned}$$

六.

满分	9
得分	

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数.

解： 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ ，

$$\int_0^x s(x) dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}, |x| < 1$$

$$s(x) = \left[\int_0^x s(x) dx \right]' = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1$$

七.	满分	9
	得分	

将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展成 $x+4$ 幂级数.

解:

$$\frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$$

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{-3+(x+4)} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{x+4}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{3}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{3^{n+1}}, -7 < x < -1$$

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{-2+(x+4)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x+4}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+4}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{2^{n+1}}, -6 < x < -2$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 + 3x + 2} &= \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{3^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{2^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x+4)^n \quad (-6 < x < -2) \end{aligned}$$

八.	满分	6
	得分	

若函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases},$$

将 $f(x)$ 展成级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$, 并设级数收敛于 $S(x)$,

计算 $a_n (n \geq 1), S(3\pi), S(6.5)$

解:

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right] \Big|_{-\pi}^0 \\
 &= \begin{cases} \frac{2}{n^2 \pi}, n=1, 3, 5, \dots \\ 0, n=2, 4, 6, \dots \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\text{当 } x \neq (2k+1)\pi, S(x) = f(x),$$

$$\text{当 } x = (2k+1)\pi, S(x) = \frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{故 } S(3\pi) = -\frac{\pi}{2}, S(6.5) = f(6.5) = f(6.5 - 2\pi) = 0$$